

Přijímací zkouška z matematiky

Fakulta elektrotechnická ČVUT — vzorová varianta NOVA04

Pokyny. Test obsahuje 15 úloh. U každé je právě jedna z pěti odpovědí **a)–e)** správná. Úlohy 1–10 jsou za 1 bod, úlohy 11–15 za 2 body (maximum 20 bodů). Časový limit 70 minut, bez kalkulačky a tabulek.

ČÁST 1 — ZADÁNÍ

1. Množinou všech řešení nerovnice $|x + 2| < 5$ s neznámou $x \in \mathbb{R}$ je (1 b.)

- a) $(-3, 7)$
- b) $(-7, 3)$
- c) $\langle -7, 3 \rangle$
- d) $(-\infty, -7) \cup (3, \infty)$
- e) $(-3, 3)$

2. Pro $x \neq -2$ je výraz $\frac{x^2 - 4}{x^2 + 4x + 4}$ roven (1 b.)

- a) $\frac{x + 2}{x - 2}$
- b) $x - 2$
- c) 1
- d) $\frac{x - 4}{x + 4}$
- e) $\frac{x - 2}{x + 2}$

3. Oborem hodnot funkce $f(x) = 2^x - 3$ je (1 b.)

- a) $(-3, \infty)$
- b) $(0, \infty)$
- c) $\langle -3, \infty \rangle$
- d) $\mathbb{R}$
- e) $(3, \infty)$

4. Hodnota $\operatorname{tg} 120^\circ$ je (1 b.)

- a) $\sqrt{3}$
- b) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
- c) $-\sqrt{3}$
- d) -1
- e) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

5. V aritmetické posloupnosti je $a_1 = 3$ a $a_2 = 7$. Součet prvních deseti členů s_{10} je (1 b.)

- a) 200
- b) 195
- c) 420
- d) 210
- e) 220

6. Řešením rovnice $2^{x+1} = \frac{1}{8}$ je (1 b.)

- a) $x = -2$
- b) $x = -4$
- c) $x = 4$
- d) $x = 2$
- e) $x = -3$

7. Komplexní číslo $(2 - i)^2$ je rovno (1 b.)

- a) $3 + 4i$
- b) $5 - 4i$
- c) $4 - 4i$
- d) 5
- e) $3 - 4i$

8. Množinou všech řešení nerovnice $x^2 - x - 6 < 0$ je (1 b.)

- a) $(-2, 3)$
- b) $(-3, 2)$
- c) $(-\infty, -2) \cup (3, \infty)$
- d) $\langle -2, 3 \rangle$
- e) $(2, 3)$

9. Lineární funkce $y = kx + 2$, jejíž graf prochází bodem $[3, 8]$, má směrnici (1 b.)

- a) $k = 3$
- b) $k = 6$
- c) $k = 2$
- d) $k = \frac{10}{3}$
- e) $k = -2$

10. Řešením rovnice $\log_2(x - 1) = 3$ je (1 b.)

- a) $x = 7$
- b) $x = 8$
- c) $x = 6$
- d) $x = 9$
- e) $x = 4$

11. Kružnice se středem $S = [2, -3]$ procházející bodem $A = [5, 1]$ má rovnici (2 b.)
- a) $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 5$
 - b) $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$
 - c) $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$
 - d) $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$
 - e) $(x - 5)^2 + (y - 1)^2 = 25$
12. Rovnice $mx^2 - 4x + 1 = 0$ s neznámou x má právě jedno řešení právě tehdy, když (2 b.)
- a) $m = 0$ nebo $m = 4$
 - b) jen $m = 4$
 - c) jen $m = 0$
 - d) $m = \pm 4$
 - e) $m = 2$
13. Komplexní číslo $(\sqrt{3} - i)^6$ je rovno (2 b.)
- a) 64
 - b) $64i$
 - c) $-64i$
 - d) -8
 - e) -64
14. Koefficient u členu x^4 v rozvoji výrazu $(2x - 1)^6$ je (2 b.)
- a) -240
 - b) 240
 - c) 60
 - d) 120
 - e) 15
15. Strana rotačního kužele svírá s rovinou podstavy úhel 30° a poloměr podstavy je $r = 6\sqrt{3}$. Objem kužele je (2 b.)
- a) 648π
 - b) 72π
 - c) 108π
 - d) 216π
 - e) $216\sqrt{3}\pi$

ČÁST 2 — ŘEŠENÍ

Úloha 1. $|x + 2| < 5 \Leftrightarrow -5 < x + 2 < 5 \Leftrightarrow -7 < x < 3$. *Kontrola:* $x = 0$: $|2| = 2 < 5$ (uvnitř); $x = 3$: $|5| = 5 \not< 5$ (mimo). **Výsledek: b)** $(-7, 3)$.

Úloha 2. $\frac{x^2 - 4}{x^2 + 4x + 4} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x + 2)^2} = \frac{x - 2}{x + 2}$. *Kontrola* $x = 0$: $\frac{-4}{4} = -1 = \frac{-2}{2}$. **Výsledek:**
e) $\frac{x - 2}{x + 2}$.

Úloha 3. $2^x \in (0, \infty)$ pro všechna x , tedy $2^x - 3 \in (-3, \infty)$ (hodnotu -3 funkce nikdy nedosáhne, jen se k ní blíží). **Výsledek: a)** $(-3, \infty)$.

Úloha 4. 120° leží ve II. kvadrantu, kde je $\operatorname{tg} < 0$; referenční úhel je 60° , $\operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}$, tedy $\operatorname{tg} 120^\circ = -\sqrt{3}$. **Výsledek: c)** $-\sqrt{3}$.

Úloha 5. $d = a_2 - a_1 = 4$. $s_{10} = \frac{10}{2}(2a_1 + 9d) = 5(6 + 36) = 5 \cdot 42 = 210$. *Kontrola:* členy $3, 7, 11, \dots, 39$, součet $\frac{10(3+39)}{2} = 210$. **Výsledek: d)** 210.

Úloha 6. $2^{x+1} = \frac{1}{8} = 2^{-3} \Rightarrow x + 1 = -3 \Rightarrow x = -4$. *Kontrola:* $2^{-3} = \frac{1}{8}$. **Výsledek: b)** $x = -4$.

Úloha 7. $(2 - i)^2 = 4 - 4i + i^2 = 4 - 4i - 1 = 3 - 4i$. **Výsledek: e)** $3 - 4i$.

Úloha 8. $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$, kořeny -2 a 3 ; parabola otevřená nahoru je záporná mezi kořeny, tedy $x \in (-2, 3)$. **Výsledek: a)** $(-2, 3)$.

Úloha 9. Dosazením bodu: $8 = k \cdot 3 + 2 \Rightarrow 3k = 6 \Rightarrow k = 2$. **Výsledek: c)** $k = 2$.

Úloha 10. Definiční obor $x > 1$. $\log_2(x - 1) = 3 \Rightarrow x - 1 = 2^3 = 8 \Rightarrow x = 9$ (vyhovuje). *Kontrola:* $\log_2 8 = 3$. **Výsledek: d)** $x = 9$.

Úloha 11. Poloměr je vzdálenost středu od bodu: $r = \sqrt{(5 - 2)^2 + (1 - (-3))^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$. Rovnice se středem $[2, -3]$: $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$. **Výsledek: c)** $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$.

Úloha 12. Je třeba diskutovat podle m :

- $m = 0$: rovnice je lineární $-4x + 1 = 0$ s jediným řešením $x = \frac{1}{4}$.
- $m \neq 0$: jedno (dvojnásobné) řešení nastane při $D = 0$: $D = 16 - 4m = 0 \Rightarrow m = 4$.

Právě jedno řešení tedy nastává pro $m = 0$ nebo $m = 4$ (zapomenutí případu $m = 0$ je typická chyba). **Výsledek: a)** $m = 0$ nebo $m = 4$.

Úloha 13. $|\sqrt{3} - i| = \sqrt{3 + 1} = 2$, argument -30° (IV. kvadrant). Podle Moivreovy věty $(\sqrt{3} - i)^6 = 2^6(\cos(-180^\circ) + i \sin(-180^\circ)) = 64(-1) = -64$. *Kontrola:* $(\sqrt{3} - i)^3 = -8i$, a $(-8i)^2 = -64$. **Výsledek: e)** -64 .

Úloha 14. $(2x - 1)^6 = \sum_{k=0}^6 \binom{6}{k} (2x)^{6-k} (-1)^k$. Mocnina x^4 odpovídá $6 - k = 4$, tj. $k = 2$: $\binom{6}{2} (2x)^4 (-1)^2 = 15 \cdot 16 x^4 = 240 x^4$. **Výsledek: b)** 240.

Úloha 15. Strana svírá s podstavou úhel 30° , takže výška $v = r \operatorname{tg} 30^\circ = 6\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 6$. Objem $V = \frac{1}{3} \pi r^2 v = \frac{1}{3} \pi (6\sqrt{3})^2 \cdot 6 = \frac{1}{3} \pi \cdot 108 \cdot 6 = 216\pi$. *Kontrola:* $(6\sqrt{3})^2 = 108$; vynechání $\frac{1}{3}$ by dalo 648π . **Výsledek: d)** 216π .

ČÁST 3 — KLÍČ

beacdbeacdcaebd